信息技术是把双刃剑

宋 平
(石家庄铁道学院 人事处, 河北石家庄 050043)

摘 要: 随着信息技术的发展和普及, 其对人类社会发挥越来越深刻的影响。本文在分析信息技术的体系结构、特点、功能基础上, 讨论了信息技术给当今社会带来的巨大影响, 这些影响既有正面的, 也有负面的, 信息技术是一把高悬在人类头顶上的双刃剑。对此, 我们唯一的选择是: 扬长避短, 去芜取精。

关键词: 信息技术; 正面影响; 负面影响; 双刃剑
中图分类号: TP14 文献标识码: A 文章编号: 1673-7938(2007)06-0027-04

1 信息技术的特点与效能

"信息技术"作为社会广泛使用的术语, 目前还没有一个准确又公认的定义, 管理界、产业界、学术界等都根据各自理解和使用方便给出了自己的定义。但从技术的本质意义上考察, 信息技术是人类在认识自然、协调与自然关系的过程中, 为了延长自身信息器官的功能, 争取更多更好的生存发展机会而产生和发展起来的, 信息技术的天职就是提高或扩展人类的信息能力。因而可以认为, 信息技术就是能够提高或扩展人类信息能力的方法和手段的总称[1]。这些方法和手段主要是指完成信息产生、获取、检索、识别、变换、处理、控制、分析、显示及利用的技术。如通信、广播、电视技术; 计算机技术; 计算机网络技术; 遥感、遥测技术; 微电子技术; 信息处理、信息检测技术; 多媒体技术; 光盘、磁盘、半导体存储技术; 各种显示屏、显示终端、多媒体投影机技术; 智能家电技术; 针对企业行业的各种信息系统集成技术、针对家庭个人的各种教育软件和游戏软件等信息服务技术等等。

1.1 信息技术的特点

信息技术的特点包括技术的和社会的两个方面, 这里仅介绍信息技术的技术特点。信息技术的技术特性源于其技术领域本身, 一般而言主要有以下方面:

1.1.1 数字化

在信息处理和传输领域, 二进制数字信号是现实世界中最容易被表达、物理状态最稳定的信号。数字化就是将信息用电磁介质按二进制编码的方法加以处理和传输, 将原先用纸张或其他媒介存储的信息转变为用计算机处理和传输的信息。

1.1.2 网络化

计算机技术与通信技术的结合将人类带入了全新的网络环境, 它把分布在各地的具有独立处理能力的众多计算机系统, 通过传输介质和相应设备联结起来, 以实现资源(硬件、软件、数据)共享。

1.1.3 高速化

速度越来越高, 容量越来越大, 无论是计算机的发展还是通信的发展均是如此。计算机已拥有巨大的存储能力和极快的处理功能, 例如, 英特尔公司生产的微处理器已能容纳 1000 万个晶体管, 预计 10 年后人类将生产出能容纳 10 亿个晶体管的芯片; 世界各国竞相推出的超级并行计算机, 能把每一步运算分配给单独的处理机, 两台乃至上千台处理机可同时工作, 不仅运算速度快, 还能同时处理大量不同信息。现代通信技术除采用数据压缩技术外, 还要求信息通道具有很高的带宽, 光纤通信技术则是解决带宽的有效手段。据计算, 人类有史以来积累起来的知识, 在一条单模光纤里用 3~5 分钟即可传输完毕。

1.1.4 智能化

信息技术注重吸收社会科学等其他学科的理论和方法, 表现最为突出的是人工智能理论与方法的深化与应用。在通信领域将出现类似人脑一样具有思维能力的智能通信网, 当网络提供的某种服务因故障中断时, 它可以自动诊断故障, 恢复原来的服务。在计算机领域, 超级智能芯片、神经计算机、自我增殖数据库系统等将得到发展, 与此相对应, 第五

收稿日期: 2007-11-07
作者简介: 宋 平(1959-), 女, 工程师, 吉林省吉林市人, 从事人事档案管理工作。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

代计算机将具有人的思维功能。在多媒体领域将出现计算机支持的协同工作环境及智能多媒体，届时对文字、符号、图形、声音、影像进行识别和处理更加便捷。在信息系统领域，智能信息系统的出现将提供智能的人机界面，用户与系统之间可用自然语言交互，系统具有很强的推理、检索、学习功能。

1.1.5　个人化

信息技术将实现以个人为目标的通信方式，充分体现可移动性和全球性。它应该实现的目标被简称为 5W，即无论何人（Whoever）在任何时候（Whenever）和任何地方（Wherever）都能自由地与世界上其他任何人（Whomever）进行任何形式（Whatever）的通信。

1.2　信息技术的功能

信息技术的功能是指信息技术有利于自然界和人类社会发展的功用与效能。在信息社会中，信息技术的功能或作用是多方面的，并且在不断丰富和发展。但从宏观上看，信息技术最直接、最基本的功能或作用主要体现在以下方面：

1.2.1　辅人功能

信息技术的天职就是扩展人的信息器官功能，提高或增强人的信息获取、存储、处理、传输、控制能力。

1.2.2　开发功能

人类积累起来的浩瀚的信息资源是一笔巨大的财富，它与物资、能源并列为社会发展的三大支柱。信息技术与其他技术相比较，其作用的主要对象就是信息，充分地开发信息资源是其基本任务之一。

1.2.3　协同功能

信息技术的应用使人们憧憬的“信息资源共享”理想成为现实，人们还可以很方便地将自己的研究心得与对社会的看法向全世界传播，并溶入人类知识的海洋之中。

1.2.4　增效功能

信息技术被誉为现代社会效率和效益的“倍增器”，社会的各行各业应用信息技术必将得到有效的发展。例如，通过卫星照相、遥感遥测，人们在短短 30 年间获得的地理信息远远超出了以往积累的全部地理信息；各种社会普查和抽样调查因应用计算机处理数据，而变得更加频繁、容易和顺利；通过自动化仪表收集高能物理的实验数据，其数量比手工方式收集的不知要高出多少倍。

1.2.5　先导功能

信息技术是现代文明的技术基础，是高技术群体发展的核心，新材料技术、新能源技术、生物技术、空间技术、海洋开发技术等无一不与信息技术密切相关。它以微电子技术为基础，以计算机技术与通信技术为主体，并渗透到各种传统技术中，又形成了许多新的技术。信息技术又是信息化、信息社会、信息产业的关键技术，它带动了一次世界性的新技术革命，这次新技术革命不只是限于传统的物质生产领域，而且还有文化领域中的深刻革命，包括交往的发展、日常生活质量的提高、选择空间的扩大、智慧和创造力的发挥、精神生活的丰富等。

2　信息技术的影响

信息技术的特点和功能，决定其在信息社会中的地位和作用。信息技术作为信息社会的主导技术，对人类社会的影响是广泛而深刻的。信息技术对社会的影响主流是积极的，但不可避免地也会出现一些与主流不协调的负面影响。

2.1　信息技术的正面影响

信息技术对社会产生的积极影响主要有[1,2]：

2.1.1　对科研的影响

应用信息技术有助于科学研究前期工作的顺利开展，检索学术信息的范围和线索更全更广，通过电子邮件、网上交谈更便于与同行、跨行业专家交流，有助于提高科研工作效率；通过计算机可以快速完成大规模的数据处理，论文写作也变得更加方便快捷，有助于科学研究成果的及时发表；科学家可以通过网络向期刊投稿并及时获得编辑部的审稿意见，还可以利用电子公告牌公布成果，专利申请、专利公报利用网络更加高效准确。

2.1.2　对经济的影响

应用信息技术有助于优化生产要素本身的质量，达到生产要素的优化配置与合理流动，形成劳动者操作的知识化和间接化；有助于减少物质资源和能源的消耗，环境污染等弊病将随之减少，新兴的信息产业将不断发展，传统产业将得到改造；有助于提高劳动生产率，增加产品知识含量，降低生产成本，提高竞争力；有助于加快经济国际化进程，促进国际经济交往，外贸、金融无纸化交易使许多单证、票据可得到即时传输处理。

2.1.3　对管理的影响

应用信息技术有助于更新管理思想，促使管理者和被管理者不断地提高素质，使再造工程、敏捷制造、学习型组织、虚拟企业等新思想被日益接受；有助于改变管理组织，高层决策者与基层执行者可直

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

接进行信息交流, 使得管理结构由金字塔型变为矩阵型; 有助于管理方法的完善, 以适应虚拟办公、电子商务、软式制造、即时生产等新的运作方式; 有助于增强管理功能, 加强管理的科学化和民主化, 促进管理业务的合理重组。

2.1.4　对教育的影响

应用信息技术有助于教学手段的改进, 电化教学、计算机辅助教学、远程教育等方法将不断提高教学质量; 有助于教学模式的变革, 教育将向公众开放, 求学者可以随时随地获得知识, 师生可以相互交流, 选修课程、完成作业、批改作业、参加考核等均可在网上完成; 有助于教学内容的更新, 计算机技术、网络技术等新知识将成为每个学生的学习内容, 高等教育中将随之增加新的系科专业, 因而也要求教师的素质不断提高。

2.1.5　对文化的影响

信息技术已日益与人们的行为方式相融合, 并超越了纯技术的界限, 衍生出丰富的文化现象, 如"网络文化"、"计算机文化"、"电子文化"、"传媒文化"、"手机移动文化"等。这些现象将深刻影响人们的活动范围、思维方式、道德与价值取向等。信息技术将使文化更加开放化, 它促进了不同国度、不同民族之间的文化的碰撞与交流、学习与借鉴; 信息技术还将使文化更加大众化, 人们可以方便地在网上发表文学作品、利用图书馆和博物馆等。

2.1.6　对思维的影响

信息技术的进步促进了人们思维方式的科学化、现代化、多元化, 以及创造性、前瞻性、灵活性。人们对信息大量和快速的摄取, 将不断促进人类思想产生新的见解、新的发现、新的突破。信息技术革命的性质, 最终要体现为人的精神文明发展以及人类思想的跃进式演进, "虚拟社会"、"虚拟共同体"等诸多社会现象将给思想家、哲学家提出理论的挑战, 并将逐渐形成新的行为特征、互动规则和思想意识。

2.1.7　对生活的影响

信息技术给人们的生活质量带来了巨大福利, 人们的消费观念、消费结构、生活内容和工作方式都将发生深刻变化。吃、喝、穿、用等纯物质消费的比例会相应降低, 而智力投资、精神消费的比例将不断上升。电子购物、电子金融、电子邮政、电子书刊、电子娱乐、远程医疗、远程教育等丰富多彩的服务项目使人们足不出户而尽为天下事。人们的生活中心将发生空前转移, 从原来的社会转向家庭, 使家庭成为人们生活的新中心。

2.1.8　对政府的影响

信息技术从技术手段上强化了国家功能, 它可为政府的科学决策提供实时、全面、可靠的数据和信息依据, 大大降低了决策的不确定性和盲目性; 它可使各部门及时沟通和协调, 以利于政府直接、及时、有效地指导、管理、控制、监督, 提高国家宏观调控的能力和效率; 它可以提高政府管理的技术含量, 推动政府人事管理、采购管理、公共项目管理等领域的现代化, 遏制官僚作风, 缩短公民与政府之间的距离。

2.2　信息技术的负面影响

尽管信息技术对人类社会的促进是巨大的, 人们对信息技术表现出了异常的热情, 但是我们必须对信息技术可能带来的一些负面影响给予冷静的关注和深深的思考。负面影响的主要表现有[1, 3]:

2.2.1　信息泛滥

信息技术的发展导致信息数量的猛增, 促进了信息流动速度的加快, 使人们在单位时间里可获取的信息量大大增加以至难以承受。据报道, 因特网上运行的信息量每月增加 10%以上, 全年增长率达 200%以上。这种现象有人称之为"信息超载"或"信息爆炸", 它反映了人类的信息处理和利用能力落后于信息生产和传播能力, 增加了信息资源开发的难度, 给人们造成了一定的心理压力, 可能导致了各种各样的社会问题。

2.2.2　信息污染

目前交流的大量信息中, "信息垃圾"和"信息污垢"占有很大比例, 其中包括冗余信息、老化信息、污秽信息、错误信息等。此类信息纯害无益, 侵占了信息存储容量, 影响了信息处理和传输速度, 污染了信息环境, 也使用户对真实信息的信任度大大降低, 并且极有可能造成重大损失和危害。

2.2.3　信息病毒

计算机病毒给整个信息网络, 乃至整个社会带来的危害是无法估量的。据报道, 世界上大约有几千种计算机病毒在传播流行, 同时每天又有 5 ~ 10 种新病毒在不断地产生和蔓延。它们轻则降低计算机运行速度和效率, 重则能够销毁系统中的所有数据、对磁盘进行格式化等等。编制、设计各种计算机病毒不仅造成了信息利用障碍, 而且在信息技术领域掀起了恐怖风潮。据报道, 计算机黑客每年给全世界网络带来 100 亿美元损失。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

2.2.4　信息犯罪

利用计算机和信息网络进行高科技犯罪的现象屡见不鲜。例如,利用计算机网络贩卖色情,搞经济诈骗,窃取银行资金,使他人系统失灵而导致机构运转瘫痪,甚至在网络上传授组装危险武器的知识等。通过计算机网络,还能够比较容易地获取使用他人计算机中的信息,也就使得一些别有用心之人通过计算机网络窃取个人、企业、机构、政府的商业、军事、政治机密,造成信息失窃,甚至威胁国家的安全。

1996 年 12 月 27 日,上海市某金融单位的计算机操作员毛晓宇凭空使自己的信用卡上增加了 120 万元人民币;美国泰乃尔大学研究生莫里斯通过计算及网络把自己设计的计算机病毒输入五角大楼远程规划网络,结果导致美国军事基地和国家航天航空局 6000 多台电脑瘫痪,造成直接经济损失近一亿美元。

2.2.5　信息渗透

在西方发达国家向第三世界输出影视作品、广告、艺术品、信息网络的同时,也在潜移默化地输出他们的生活方式、伦理道德、文化观念和行为规则。网络文化无形中强化了欧美中心意识。例如,在因特网上用英语作为通用语言,ASCII 码成为国际通行的信息标准等。在这种情况下,各民族文化的独特性和差异性也受到了挑战,一些古老的风俗、纯朴的生活方式、社会理想等民族文化有被瓦解的可能。

2.2.6　信息战

信息战即用信息技术操纵战场,纵观世界战争时,科技的进步总是最先被引用到战争,信息技术也不例外。1991 年发生的海湾战争是信息战正式登场的标志。海湾战争中,伊拉克的地对空导弹在强烈的电子干扰下几乎无法发射,只有几千门高炮在空袭时盲目发射,命中率极低;1999 年 3 月发生的科索沃战争信息战大显身手,北约在空袭中使用了 40 多架性能先进的电子飞机,施放宽频带、高强度的电磁干扰,使南联盟一度处于信息屏蔽状态,雷达迷茫,通信中断。南联盟并未坐以待毙,灵活采用了电子防御战术,一方面广泛开展对外宣传揭露北约的侵略行径,另一方面,南联盟的黑客开始攻击北约的计算机系统和网络系统,致使北约大部分国家的计算机网络受到破坏。

一位军事家认为,19 世纪是海战,20 世纪是空战,21 世纪是信息战。发动信息战不需要拥有超级能力,它可能是敌对的国家,甚至可能是一个恐怖组织或仅仅是一个精通计算机网络技术的人,国家的安全在信息时代受到了前所未有的威胁。

3　结　语

时至今日,信息技术已经渗透全球各个行业、各个角落,使人类社会进入了一个崭新的发展阶段。但是,正如恩格斯所说,人类每进步一次就加大对自己惩罚力度。信息技术给人类带来巨大经济、社会、政治效益的同时,也给人类带来了负面影响[4]。信息技术的负面效应已引起了世界各国的极大忧虑和社会各界的广泛关注,是摆在社会学家和自然科学家面前的重大问题。

参考文献:

[1] 刘明生. 大学信息技术基础[M]. 北京:中国科学技术出版社,2006.

[2] 胡心智. 信息网络技术的哲学思考[J]. 马克思主义与现实,1998,(5):28~31.

[3] 崔 毅. 电子信息技术对社会有哪些影响?[J]. 党政干部学刊,2000,(5):27.

[4] 郭继海,姜晓梅. 科学技术是双刃剑之分析[J]. 武汉科技大学学报(社会科学版),2001,(4):60~62.

Information Technology Is a Double-bladed Sword

SONG Ping

(Human Resources Department, Shijiazhuang Railway Institute, Shijiazhuang 050043, China)

Abstract: As the information technology develops and popularizes, its affection to the development of the human society is getting greater and greater. In this essay, based on the analysis to the system structure, features and functions of the information technology, the author has discussed the great affections it brings to the modern society. Among them, some are positive, and some are negative. The information technology is a double-bladed sword suspending above the heads of the human beings. To them, we have only one choice: making best use of its advantages and bypass the disadvantages; discarding the drosses and select the essentials.

Key words: information technology; positive affection; negative affection; double-bladed sword

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net